

Leitfrage: Wie beschreibt man eine regelmäßige Hin-und-her-Bewegung?

Kurz ankommen

Eine kleine Masse hängt an einer Feder. Du ziehst sie etwas nach unten und lässt los. Die Bewegung wirkt einfach, aber sie enthält viele Grundideen der Physik: Rückstellkraft, Energieumwandlung, Periodendauer und Diagramme.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Amplitude A : maximale Auslenkung
- Periodendauer T : Zeit für eine volle Schwingung
- Frequenz f : Anzahl der Schwingungen pro Sekunde
- Beim idealen Federpendel gilt näherungsweise $F = -D \cdot x$

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \quad f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



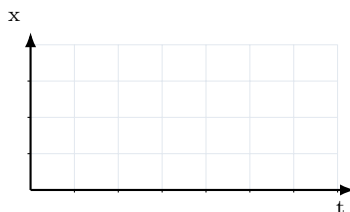
3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Federpendel hat $m = 0,200 \text{ kg}$ und $D = 50 \text{ N/m}$. Berechne T und f . Schreibe den Ansatz so auf, dass man die Einheiten nachvollziehen kann.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____

4. Skizze oder Diagramm

Zeichne ein mögliches $x(t)$ -Diagramm. Markiere Ruhelage, Amplitude und Periodendauer.



5. Alltagscheck

„Wenn ich stärker ziehe, wird die Periodendauer beim idealen Federpendel größer.“ Prüfe diese Alltagsvermutung mit der Formel.



6. Was bleibt hängen?

Nenne zwei Gründe, warum ein echtes Federpendel im Klassenraum nicht dauerhaft ideal harmonisch schwingt. _____

Merksatz für mein Heft: _____